

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, especificamente da PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e do DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE EXATAS-DCET, sob o COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-COLCIC.

A disciplina possui o código CET 082 e é denominada "Organização e Recuperação da Informação". Seu pré-requisito é a disciplina CET 077 - Estrutura de Dados. A carga horária total é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). A disciplina confere um total de 3 créditos, sendo 2 créditos para as aulas teóricas e 1 crédito para as aulas práticas. O campo para o Professor(a) está em branco.

A EMENTA da disciplina abrange Dispositivos externos de armazenamento, Representação e manipulação de dados em memória secundária, Organização e estrutura de arquivos, Classificação externa, Técnicas de compressão de dados, Introdução à criptografia e Noções de complexidade dos algoritmos estudados.

Os OBJETIVOS da disciplina são apresentar as principais técnicas para armazenamento, recuperação, ordenação e garantia de segurança de dados em memória secundária. A METODOLOGIA envolve Aulas teóricas e práticas, com utilização das ferramentas de programação disponíveis, além de Trabalhos práticos de implementação das diferentes estruturas e seus algoritmos de manipulação.

A AVALIAÇÃO será realizada através de Provas teóricas e trabalho computacional. O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO está dividido em nove tópicos principais: 1. Introdução, que inclui Dispositivos de armazenamento secundário e Introdução à complexidade de algoritmos. 2. Arquivos seqüenciais. 3. Arquivos com estruturas baseadas em árvores, que compreende arquivos seqüenciais indexados, árvores binárias de busca, AVL, B e variações (B#,B+), Tries, Patricia e árvores de busca digital. 4. Busca por chaves secundárias, abordando arquivos invertidos, multilista e árvores K-d. 5. Arquivos de acesso direto. 6. Ordenação externa, que inclui por intercalação, intercalação balanceada de vários caminhos, intercalação em disco e intercalação em cascata. 7. Compressão de arquivos, especificamente o método de Huffman e outros. 8. Introdução à criptografia. 9. RAID.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA é composta pelos seguintes títulos: ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos com implementação em Pascal e C. 2 ed. Thomson Pioneira, 2004. 572 p.; GARCIA-MOLINA, H. et al. Implementação de Sistemas de Banco de Dados. Tradução de Vandenberg D. de Souza. Rio de Janeiro: Campus, 2001.; TENENBAUM, A. M., LANGSAM, Y., AUGENSTEIN M. J., Estruturas de Dados Usando C. 1 ed. Makron Books, 1995. 904 p.; KNUTH, D. E. The art of computer programming: sorting and searching. 2.ed. vol 3. Hardcover, 1998.; e THARP, A. L. File Organization and Processing. John Willey & Sons, Inc. 1988.